

Rocket Motor Manager

Gebruikershandleiding

Versie 1.0.0 - November 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Inhoud

1. Algemene presentatie **3**

Belangrijkste functies . . . 3

Principes van de gegevens . . . 3

2. Installatie **3**

Zelfstandig programma (aanbevolen) . . . 3

Vanuit de broncode . . . 4

Door de toepassing gebruikte bestanden en mappen . . . 4

3. De gebruikersinterface **4**

Sneltoetsen . . . 5

4. Een motor aanmaken **5**

Totale massa van de motor . . . 5

5. Een ENG-bestand importeren **6**

Voorbeeld van een ENG-bestand . . . 6

6. CSV- en Excel-bestanden importeren **6**

SRM-werkmappen van Richard Nakka . . . 7

7. Een stuwkrachtcurve digitaliseren **8**

Stap 1 - Beeldcorrecties . . . 8

Stap 2 - IJking van de assen . . . 9

Stap 3 - Extractie van de curve . . . 9

8. Stuwkrachtpunten bewerken **9**

9. De kenmerken analyseren **10**

10. Exporteren naar ENG **11**

11. Het XML-project opslaan **11**

CSV-export . . . 12

12. Etiketten maken **12**

13. Afdrukken **13**

14. Voorkeuren **13**

15. Probleemoplossing **13**

1. Algemene presentatie

Rocket Motor Manager is een desktoptoepassing om stuwkrachtgegevens van raketmotoren te maken, te importeren, te bewerken, te converteren, te analyseren, weer te geven en te archiveren. Het programma leest en schrijft het standaard RASP-formaat **.eng** dat door OpenRocket en RockSim wordt gebruikt, importeert CSV- en Excel-bestanden, digitaliseert stuwkrachtcurves uit foto's of scans, berekent de motorkenmerken en drukt eigen motoretiketten af.

Belangrijkste functies

- Editor voor motoreigenschappen (identiteit, afmetingen, massa's met automatische totale massa).
- Interactieve stuwkrachtcurve: zoomen, verschuiven, cursoruitlezing, grafisch bewerken van punten, export naar PNG/SVG/PDF.
- Gesynchroniseerde gegevenstabel: toevoegen, bewerken, dupliceren, verwijderen, sorteren, plakken uit Excel, onbeperkt ongedaan maken/opnieuw.
- Import van ENG (meerdere motoren per bestand), CSV (automatische detectie van scheidingsteken, decimaalteken en codering), Excel (.xlsx, .xls) en SRM-werkmappen van Richard Nakka.
- Curvedigitalisator: beeldcorrecties, ijking van de assen met meerdere punten, extractie op kleur, verwijderen van uitschieters, handmatige correctie.
- Analyse: totale impuls, gemiddelde/maximale stuwkracht, brandduur, specifieke impuls, impulsklasse.
- Strikte ENG-export met validatie; eigen XML-project met versiebeheer dat alle informatie bewaart.
- Etiketontwerper met sjablonen, logo, afdrukvoorbeeld, export naar PDF, PNG en JPEG op ware grootte.
- Interface en handleiding in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees en Russisch.

Principes van de gegevens

- De interne eenheden zijn vast en expliciet: seconden, newton, newtonseconden, gram en millimeter.
- Originele gegevens worden nooit stilzwijgend gewijzigd: sorteren, herbemonsteren of vervangen van punten gebeurt expliciet en kan ongedaan worden gemaakt.
- Informatie die het ENG-formaat niet kan bevatten (massa's van onderdelen, beschrijvingen, etiket...) wordt in het XML-project bewaard.
- Elke opslag is atomair: een onderbroken opslag beschadigt nooit een bestaand bestand.

2. Installatie

Zelfstandig programma (aanbevolen)

Kopieer de map **RocketMotorManager** die door de build (of het installatieprogramma) is gemaakt naar een willekeurige plaats op de computer en start **RocketMotorManager.exe**. Een Python-installatie is niet nodig.

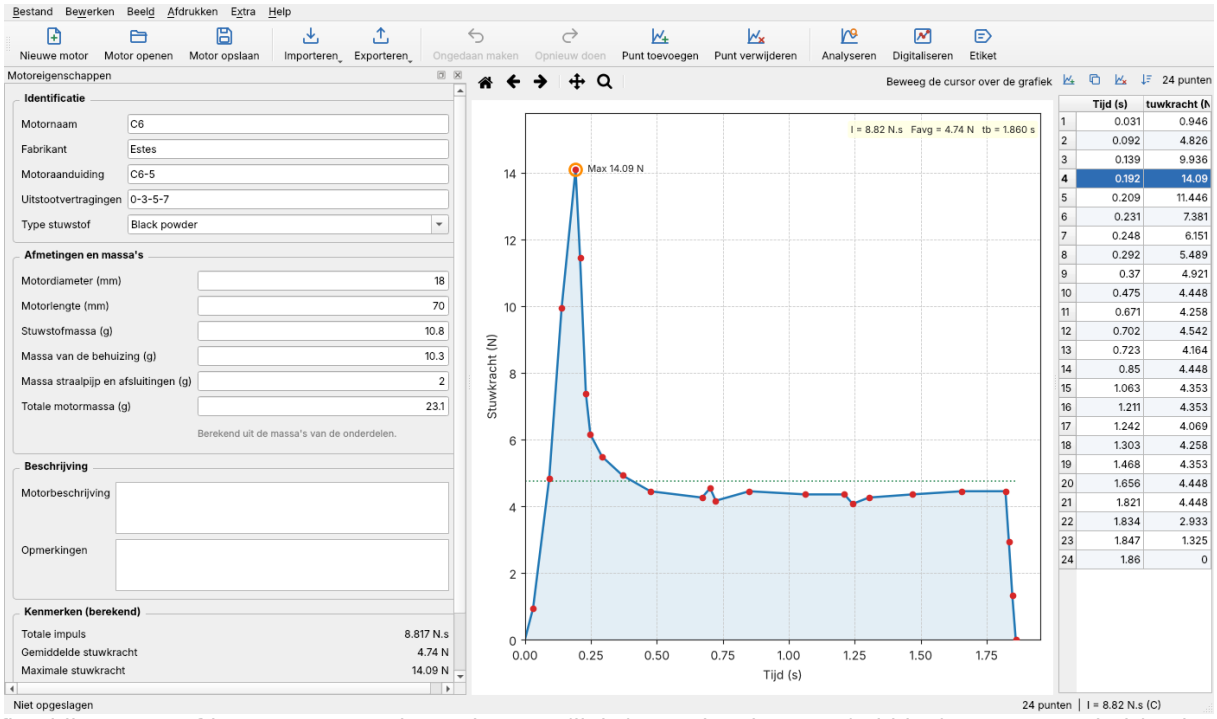
Vanuit de broncode

1. Installeer Python 3.10 of nieuwer (64-bit) van python.org en vink *Add Python to PATH* aan.
2. Dubbelklik op **install.bat**: het maakt een virtuele omgeving (*.venv*) aan en installeert de afhankelijkheden.
3. Dubbelklik op **run.bat** om de toepassing te starten.
4. Optioneel: voer **build_exe.bat** uit om het zelfstandige programma in *dist\RocketMotorManager* te maken.

Door de toepassing gebruikte bestanden en mappen

Onderdeel	Locatie (Windows)
Voorkeuren	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Etiketsjablonen van de gebruiker	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Technisch logboek	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. De gebruikersinterface



Afbeelding 1 - Hoofdvenster: motoreigenschappen (links), stuwkrachtcurve (midden), gegevenstabel (rechts).

Het hoofdvenster is verdeeld in drie zones:

- **Motoreigenschappen** (linkerpaneel): identificatie, afmetingen, massa's, beschrijving en een samenvatting van de berekende kenmerken. Het paneel kan worden verplaatst, losgemaakt of verborgen (menu **Beeld**).
- **Stuwkrachtcurve** (midden): tijd (s) op X, stuwkracht (N) op Y. De groene stippellijn toont de gemiddelde stuwkracht over het brandvenster; het vak in de hoek vat impuls, gemiddelde stuwkracht en brandduur samen.

- **Gegevenstabel** (rechts): de punten van de curve. Rode rijen bevatten fouten, gele rijen waarschuwingen.

De werkbalk geeft toegang tot de meest gebruikte opdrachten (nieuw, openen, opslaan, importeren, exporteren, ongedaan maken/opnieuw, punten toevoegen en verwijderen, analyse, digitalisator, etiketten). De statusbalk toont het bestandspad, het aantal punten, de totale impuls met zijn klasse en de cursorcoördinaten. Elk veld en elke knop heeft een tooltip die de betekenis, de eenheid en de beperkingen uitlegt.

Sneltoetsen

Actie	Sneltoets
Nieuw / Openen / Opslaan / Opslaan als	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Ongedaan maken / Opnieuw	Ctrl+Z / Ctrl+Y
ENG importeren / ENG exporteren	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Punt toevoegen / Punt(en) verwijderen	Ctrl+Ins / Del (tabel) of Ctrl+Del
Punt dupliceren	Ctrl+D (tabel)
Punten kopiëren / plakken	Ctrl+C / Ctrl+V (tabel)
Zoom herstellen / Raster aan/uit	Ctrl+0 / Ctrl+G
Analyse / Digitalisator / Etiketten / Validatie	F5 / F6 / F7 / F8
Etiketten afdrukken naar PDF	Ctrl+P
Handleiding	F1

Bestanden kunnen ook op het hoofdvenster worden neergezet: .rmm.xml- en .eng-bestanden worden geopend, CSV-/Excel-bestanden worden geïmporteerd en afbeeldingen openen de digitalisator.

4. Een motor aanmaken

1. Kies **Bestand > Nieuwe motor** (Ctrl+N).
2. Vul **Motornaam** (korte code in ENG-bestanden, bijv. *C6*), **Fabrikant** en **Motoraanduiding** (bijv. *C6-5*) in.
3. Voer de **Uitstootvertragingen** in, gescheiden door streepjes (bijv. *3-5-7*); gebruik *P* voor een afgesloten motor en *0* voor geen vertraging.
4. Voer de diameter en lengte in millimeter en de massa's in gram in. Zowel een decimale punt als een komma worden geaccepteerd.
5. Voer de stuwkrachtpunten in de tabel in (zie hoofdstuk 8), importeer ze of digitaliseer een grafiek.
6. Sla het project op met **Bestand > Motor opslaan**.

Totale massa van de motor

Wanneer de massa van de behuizing of de massa van de straalpijp en afsluitingen wordt ingevoerd, wordt de totale motormassa automatisch berekend (stuwstof + behuizing + straalpijp/afsluitingen) en wordt het veld alleen-lezen. Anders kan de totale massa direct worden ingevoerd (dit is het geval na een ENG-import, die alleen de totale massa en de stuwstofmassa levert).

Elke wijziging kan met Ctrl+Z ongedaan worden gemaakt. De venstertitel toont een sterretje wanneer wijzigingen niet zijn opgeslagen; de toepassing vraagt altijd bevestiging voordat ze wordt gesloten of een andere motor wordt geopend.

5. Een ENG-bestand importeren

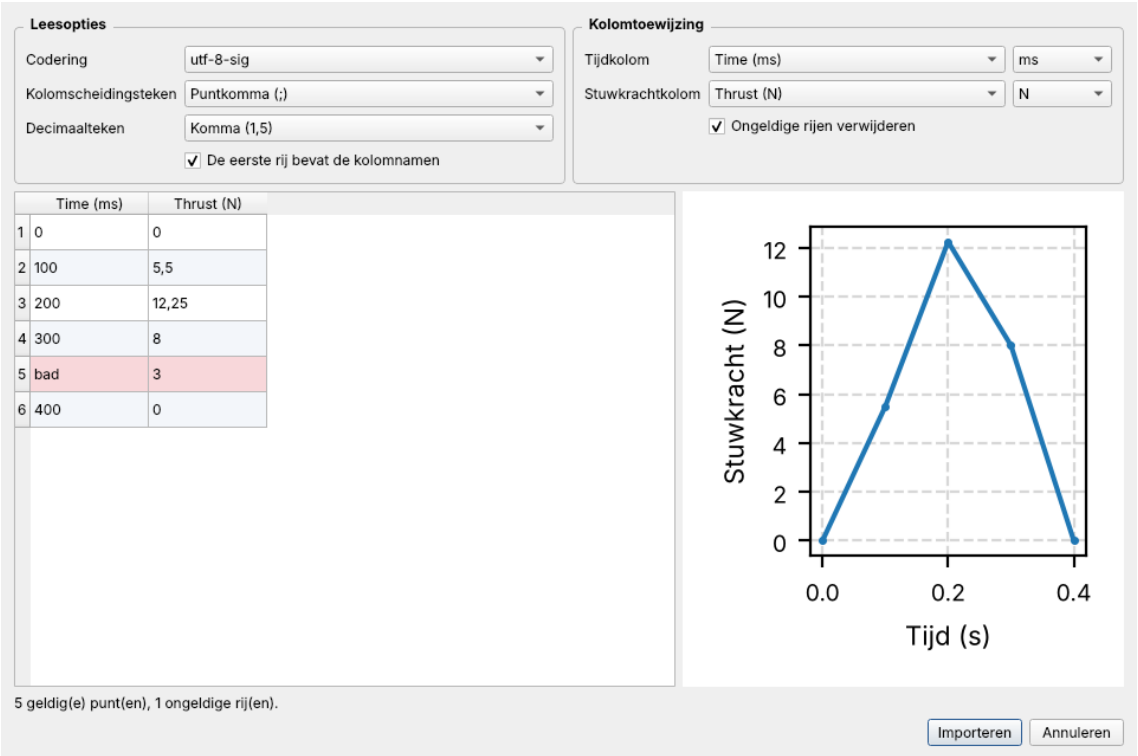
Kies **Bestand > ENG importeren** (Ctrl+E). De kop (naam, diameter, lengte, vertragingen, stuwstofmassa, totale massa, fabrikant), het commentaar en alle stuwkrachtpunten worden gelezen. Als het bestand meerdere motoren bevat, kunt u er een uit een lijst kiezen. De motor wordt geopend als nieuw, niet-opgeslagen document.

Voorbeeld van een ENG-bestand

```
; commentaarregels beginnen met een puntkomma
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Als een bestand ongeldig is, vermeldt het bericht het exacte regelnummer en de inhoud (bijvoorbeeld *Regel 5: Niet-numerieke stuwkrachtgegevens -> "0.089 abc"*). Niet-blokkerende problemen (curve die niet op nul eindigt, niet-chronologische punten) worden na de import als waarschuwing gemeld.

6. CSV- en Excel-bestanden importeren



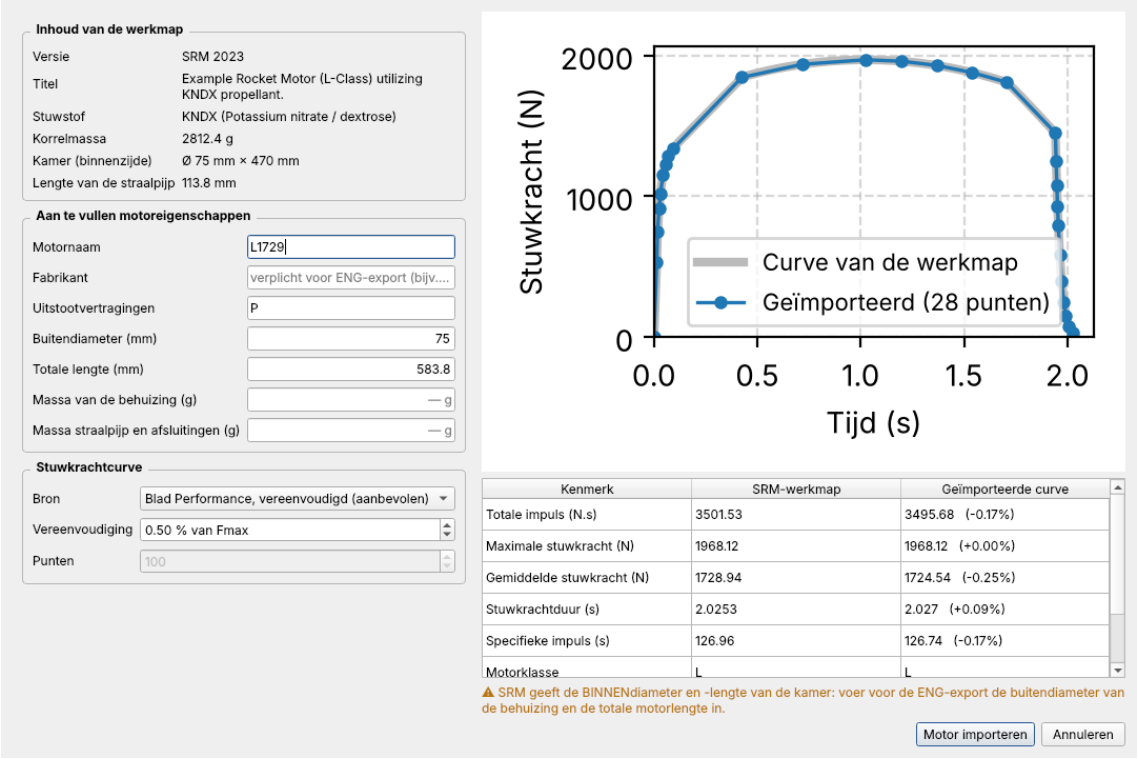
Afbeelding 2 - Voorbeeld van de CSV-import met kolomtoewijzing, eenheden en markering van ongeldige rijen.

Bestand > CSV importeren opent een voorbeeld. De codering, het kolomscheidingsteken, het decimaalteken en de koprij worden automatisch gedetecteerd en kunnen worden gewijzigd. **Bestand > Excel importeren** werkt op dezelfde manier voor .xlsx- en .xls-werkmappen, met keuze van het werkblad.

1. Selecteer de **Tijdkolom** en de eenheid ervan (s of ms).
2. Selecteer de **Stuwkrachtkolom** en de eenheid ervan (N, lbf of kgf). De waarden worden omgerekend naar seconden en newton.
3. Controleer de voorbeeldgrafiek. Ongeldige rijen (ontbrekende of niet-numerieke waarden, negatieve tijden) zijn rood gemarkeerd; hun tooltip geeft de reden.
4. Laat **Ongeldige rijen verwijderen** aangevinkt om alleen de geldige punten te importeren en klik daarna op **Importeren**.

De geïmporteerde punten vervangen na bevestiging de stuwkrachtcurve van de huidige motor; de bewerking kan met Ctrl+Z ongedaan worden gemaakt.

SRM-werkmappen van Richard Nakka



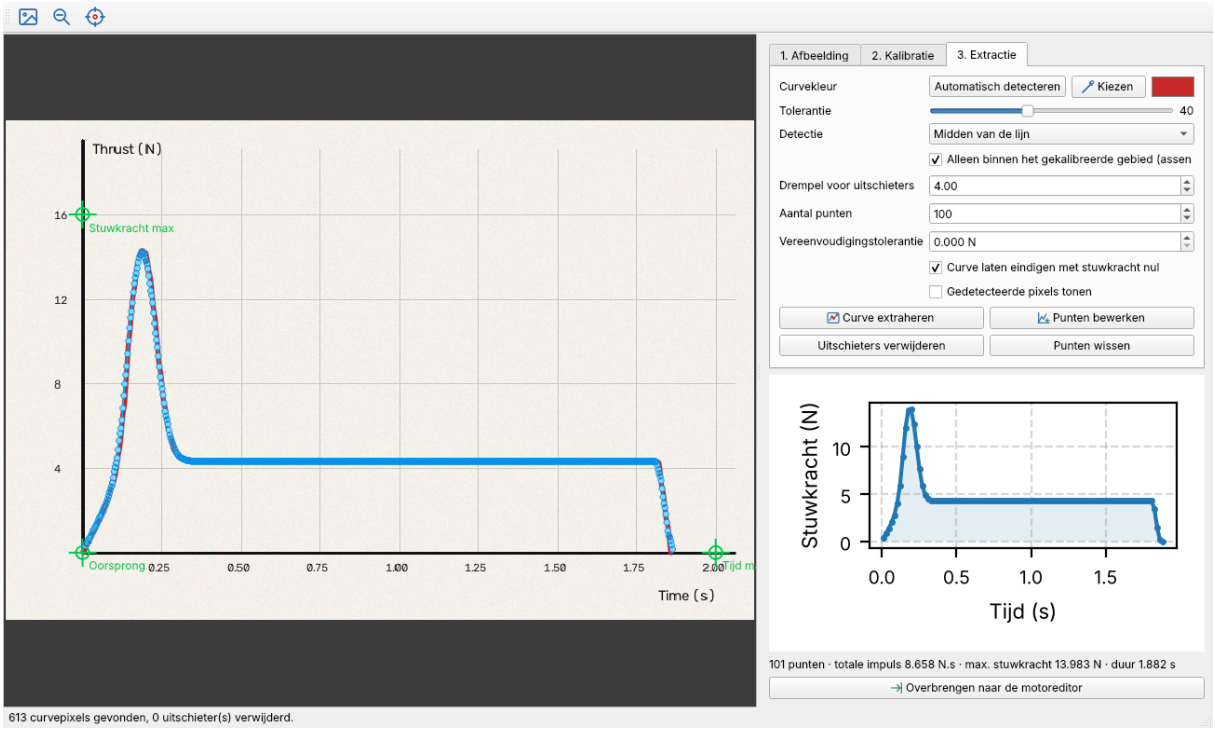
Afbeelding 3 - Import van een SRM-werkmap met keuze van de curve en kruiscontrole.

De SRM-ontwerpspreadsheets van Richard Nakka (SRM 1.x en SRM 2023, .xls of .xlsx) zijn geen eenvoudige tabellen: **Bestand > SRM-werkmap importeren (Nakka)** leest elk gegeven uit zijn eigen werkblad. Wordt zo'n werkmap via de Excel-import of door slepen geopend, dan wordt dit automatisch herkend en wordt de SRM-import voorgesteld.

Werkblad	Geïmporteerde informatie
Data and Kn	Titel, stuwstof (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), binnendiameter en lengte van de verbrandingskamer, geometrie en massa van de stuwstofkorrel, Kn, keeldiameter
Output	SRM-resultaten (totale impuls, gemiddelde stuwkracht, stuwkrachtduur, Isp, klasse) en de tabel met 23 punten
Performance	Stuwkrachtcurve in volledige resolutie (ongeveer 880 punten) en maximale stuwkracht
Pressure / Nozzle Design	Maximale kamerdruk, brandduur, lengte van de straalpijp (informatief)

- De motornaam wordt voorgesteld op basis van de klasse en de gemiddelde stuwkracht (bijv. *L1729*); de vertragingen zijn standaard *P* (afgesloten).
- De werkmap geeft alleen de **binnen**afmetingen van de kamer: voer de buitendiameter van de behuizing, de totale lengte (vooraf ingevuld met kamer- + straalpijplengte), de massa's van de hardware en de fabrikant in.
- Bron van de curve: **Blad Performance, vereenvoudigd (aanbevolen)** (ongeveer 30 punten binnen 0,5 % van de maximale stuwkracht), volledige resolutie, herbemonsterd of de Output-tabel (grover: de impuls is 1 tot 2 % lager).
- De tabel voor de kruiscontrole vergelijkt de SRM-resultaten met de waarden die uit de geïmporteerde curve opnieuw zijn berekend.
- De ontwerpgegevens (korrel, Kn, keel, druk...) worden in het projectbestand bewaard en de SRM-resultaten in het veld **Opmerkingen**.

7. Een stuwkrachtcurve digitaliseren



Afbeelding 4 - Curvedigitalisator: geijkte afbeelding met geëxtraheerde punten en gereconstrueerde curve.

Open **Extra > Curvedigitaliseerder** (F6) of **Bestand > Afbeelding van stuwkrachtcurve importeren**. Foto's, schermafbeeldingen en scans in PNG, JPEG, TIFF en BMP worden ondersteund. Het muiswiel zoomt, de middelste knop verschuift de weergave.

Stap 1 - Beeldcorrecties

- **Roteren** over een hoek om een licht scheve grafiek recht te zetten.
- **Bijsnijden**: trek een rechthoek rond het bruikbare gebied.
- **Perspectief**: klik op de vier hoeken van het grafiekkader van een foto om het rechthoekig te maken.
- Contrast, helderheid, grijswaarden en ruisfilters (mediaan, gaussisch, bilateraal, non-local means) worden direct toegepast.

- **Correctie ongedaan maken** en **Alle correcties herstellen** herstellen de vorige of de oorspronkelijke afbeelding.

Geometrische correcties wissen de ijking; zet de afbeelding dus recht voordat u ijkt.

Stap 2 - IJking van de assen

1. **Oorsprong instellen**: klik op het snijpunt van de assen en voer de tijd en stuwkracht in (meestal 0 s, 0 N).
2. **Punt op de tijdas instellen**: klik op een bekende maatstreep van de tijdas (bijv. 2,0 s) en voer de waarde in.
3. **Punt op de stuwkrachtas instellen**: klik op een bekende maatstreep van de stuwkrachtas (bijv. 16 N) en voer de waarde in.
4. Gebruik eventueel **Extra punt toevoegen** met bekende coördinaten: een kleinste-kwadratenaanpassing verbetert dan de nauwkeurigheid en het residu (in pixels) wordt weergegeven.

De ijking is een affiene transformatie, die ook een kleine rotatie of scheefstand van de grafiek compenseert. De statusbalk zet de cursorpositie in realtime om naar tijd en stuwkracht.

Stap 3 - Extractie van de curve

- **Automatisch detecteren** vindt de dominante kleur van de curve; met **Kiezen** klikt u op de curve.
- **Tolerantie** bepaalt hoe dicht de kleur van een pixel moet liggen (vink *Gedetecteerde pixels tonen* aan om te controleren).
- **Curve extraheren** houdt één punt per pixelkolom binnen het geijkte gebied, verwijdert uitschieters en herbemonstert naar het gekozen **Aantal punten**.
- **Punten bewerken**: sleep een punt, klik om toe te voegen, rechtsklik om te verwijderen, Shift+slepen om een gebied te wissen.
- **Curve laten eindigen met stuwkracht nul** voegt het brandeindepunt toe dat het ENG-formaat vereist.

Controleer de gereconstrueerde curve en de totale impuls en klik daarna op **Overbrengen naar de motoreditor**.

8. Stuwkrachtpunten bewerken

De tabel en de grafiek zijn altijd gesynchroniseerd: elke wijziging in de ene is direct zichtbaar in de andere.

Bewerking	In de tabel	In de grafiek
Een waarde bewerken	Dubbelklik op een cel (of typ)	Sleep een punt (blijft tussen zijn buren)
Een punt toevoegen	Knop Punt toevoegen / Ctrl+Ins (middelpunt na de selectie)	Dubbelklik op een leeg gebied
Verwijderen	Selecteer rijen, Del-toets (meervoudige selectie toegestaan)	Rechtsklik op een punt > Punt verwijderen
Dupliceren	Ctrl+D	Rechtsklik op een punt > Punt dupliceren

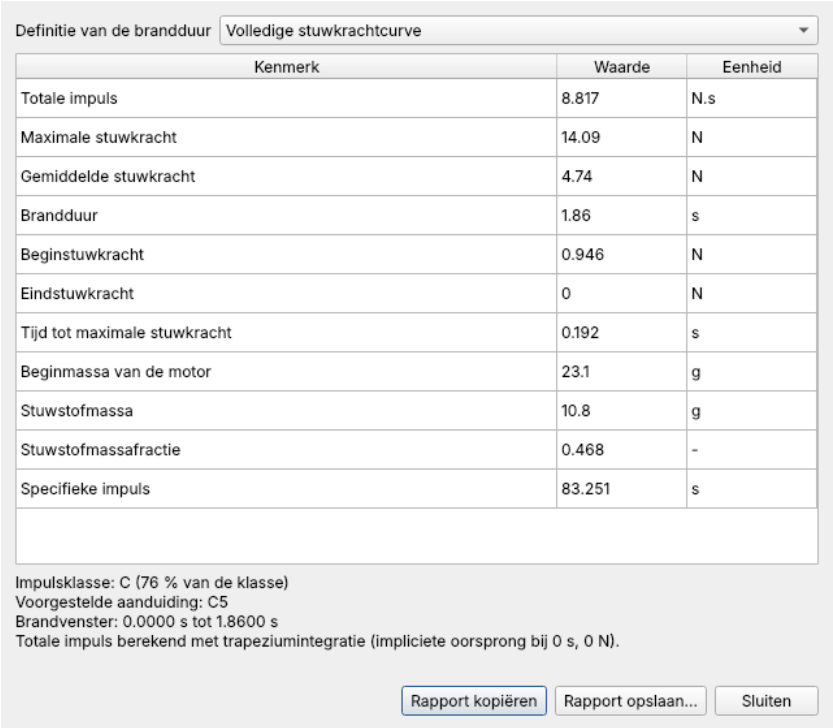
Bewerking	In de tabel	In de grafiek
Sorteren	Knop Chronologisch sorteren	-
Plakken uit Excel	Kopieer twee kolommen in Excel, selecteer de beginrij, Ctrl+V	-

Geplakte rijen vervangen de punten vanaf de huidige rij (zonder selectie worden ze aan het einde toegevoegd). Gegevens gescheiden door tabs, puntkomma's of spaties en decimale komma's worden geaccepteerd; kopregels worden genegeerd.

De schaal van de grafiek volgt automatisch de gegevens: een punt invoeren of slepen boven het huidige maximum vergroot de assen zodat het zichtbaar blijft. Na handmatig zoomen of verschuiven blijft de weergave behouden (en wordt alleen vergroot als een punt erbuiten valt); **Beeld > Grafiekzoom herstellen** (Ctrl+0) of de Home-knop herstelt de automatische schaal.

De curve begint impliciet bij (0 s, 0 N), zoals in het ENG-formaat, dus het eerste punt hoeft niet op tijd nul te liggen. Het laatste punt moet een stuwkracht van nul hebben.

9. De kenmerken analyseren



Afbeelding 5 - Venster voor stuwkrachtanalyse.

Extra > Stuwkrachtanalyse (F5) toont elk kenmerk met zijn eenheid. Een waarde die niet kan worden berekend is grijs en de tooltip legt uit welke gegevens ontbreken.

Kenmerk	Definitie
Totale impuls (N.s)	Integraal van de stuwkracht over de tijd volgens de trapeziumregel, vanaf de impliciete oorsprong (0, 0).
Maximale stuwkracht (N)	Hoogste stuwkrachtwaarde; Tijd tot maximale stuwkracht is het tijdstip ervan.
Brandduur (s)	Volledige stuwkrachtcurve (van ontsteking tot brandeinde) of NAR-conventie: tussen de tijdstippen waarop de stuwkracht 5 % van het maximum passeert (lineaire interpolatie).

Kenmerk	Definitie
Gemiddelde stuwkracht (N)	Totale impuls / brandduur.
Beginstuwkracht / Eindstuwkracht (N)	Stuwkracht van het eerste en het laatste gegevenspunt.
Beginmassa van de motor (g)	Totale geladen massa.
Stuwstofmassafractie	Stuwstofmassa / totale motormassa.
Specifieke impuls (s)	Totale impuls / (stuwstofmassa in kg × 9,80665 m/s²).
Impulsklasse	NAR-letter (A = 1,26-2,5 N.s, elke letter verdubbelt) met het percentage binnen de klasse.

Het analyserapport kan naar het klembord worden gekopieerd of als tekstbestand worden opgeslagen. De definitie van de brandduur en het eenhedenstelsel van de weergave (metrisch of imperiaal) worden in de voorkeuren ingesteld.

10. Exporteren naar ENG

Bestand > Exporteren als ENG (Ctrl+Shift+E) valideert eerst de motor. Blokkerende fouten (ontbrekende naam, fabrikant, diameter, lengte of massa's, ongeldige vertragingen, negatieve of niet-chronologische gegevens) verhinderen de export en worden opgesomd; dubbelklik op een item om het foutieve punt te selecteren. Waarschuwingen (bijvoorbeeld een curve die niet op nul stuwkracht eindigt) vereisen een uitdrukkelijke bevestiging.

- Kop: naam, diameter (mm), lengte (mm), vertragingen, stuwstofmassa (kg), totale massa (kg), fabrikant.
- Spaties in de naam of de fabrikant worden vervangen door onderstrepingstekens; niet-ASCII-tekens worden getranslitereerd.
- Getallen worden in eenvoudige decimale notatie geschreven (nooit wetenschappelijk), met maximaal 6 decimalen.
- Een beginpunt (0, 0) wordt niet geschreven omdat het impliciet is. Regels eindigen op CR+LF.
- Oorspronkelijk ENG-commentaar blijft behouden; er worden geen niet-standaardgegevens aan het bestand toegevoegd.

Geëxporteerde bestanden kunnen opnieuw in de toepassing worden geïmporteerd en in OpenRocket (Voorkeuren > Motoren > map met stuwkrachtcurves van de gebruiker) en RockSim worden geladen.

11. Het XML-project opslaan

Bestand > Motor opslaan schrijft een eigen projectbestand (*.rmm.xml*) met alles wat in de toepassing zichtbaar is: eigenschappen, massa's, afmetingen, stuwkrachtpunten (exacte waarden), berekende kenmerken (ter informatie), grafiekinstellingen, ENG-commentaar, metagegevens (aanmaak- en wijzigingsdatum, bronbestand) en het etiketontwerp.

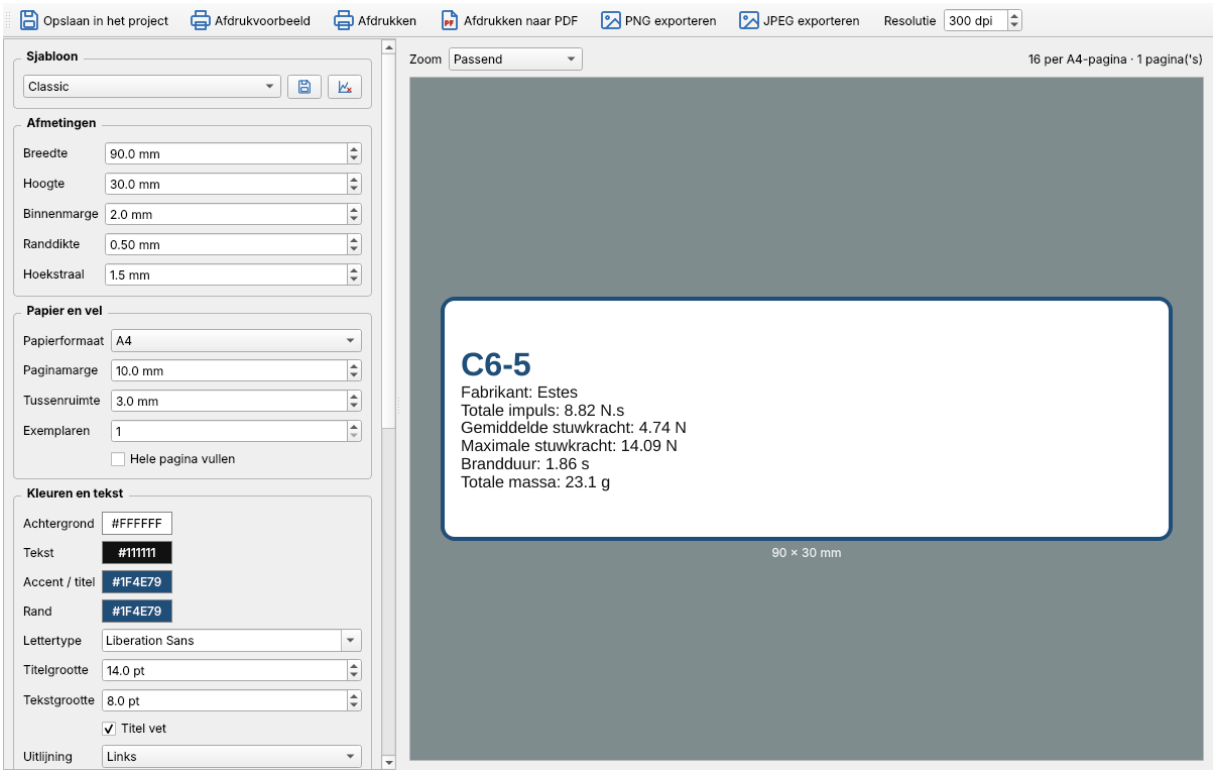
- Het bestand heeft een versie (*formatVersion*); oudere versies worden bij het openen automatisch bijgewerkt.
- De structuur wordt bij het openen gevalideerd; een beschadigd bestand wordt nauwkeurig gemeld en nooit half geladen.

- Het opslagvenster vraagt bevestiging voordat een bestaand bestand wordt vervangen; het opslaan is atomair.
- Recente bestanden staan in **Bestand > Recente bestanden**.

CSV-export

Met **Bestand > CSV exporteren** kiest u het kolomscheidingsteken, het decimaalteken, de codering (utf-8-sig is het best voor Excel), de tijd- en stuwkrachteenheden, het aantal decimalen en of de motoreigenschappen als commentaarregels met '#' worden geschreven.

12. Etiketten maken



Afbeelding 6 - Etiketontwerper met live voorbeeld.

Extra > Etiketontwerper (F7) opent een zelfstandig venster. Het voorbeeld gebruikt precies dezelfde weergave als de printer: wat u ziet, wordt afgedrukt, op de ingevoerde fysieke afmetingen.

- **Sjabloon**: kies een vooraf gedefinieerd sjabloon (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) of een eigen sjabloon; sla het huidige ontwerp op als herbruikbaar sjabloon.
- **Afmetingen**: breedte, hoogte, binnenmarge, randdikte en hoekstraal in millimeter.
- **Kleuren en tekst**: achtergrond-, tekst-, accent- en randkleur, lettertype, groottes, uitlijning, indeling (gestapeld, twee kolommen, banier) en het veld dat als titel dient.
- **Weer te geven informatie**: vink de velden aan en sleep ze om de volgorde te wijzigen; voeg vrije tekstregels toe.
- **Logo**: importeer een PNG- of JPG-logo en stel de positie en grootte in (beeldverhouding blijft behouden).
- **Opslaan in het project** slaat het ontwerp op in het motorproject.

De waarden komen van de huidige motor en zijn analyse en worden automatisch bijgewerkt. Tekst die niet past, wordt automatisch verkleind.

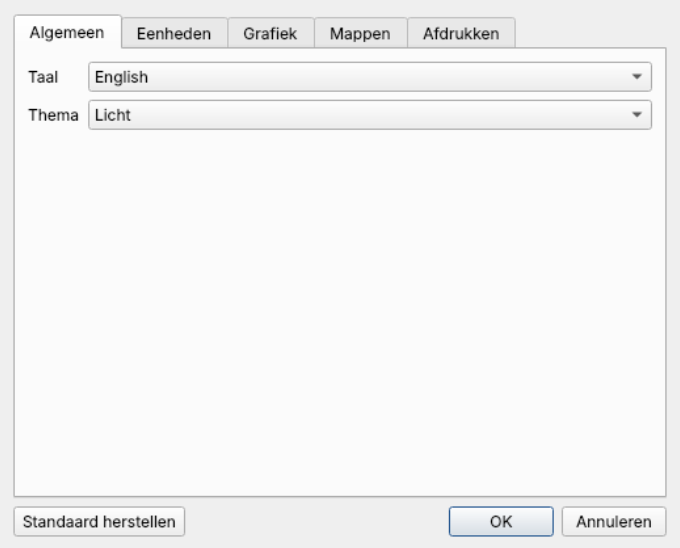
13. Afdrukken

Het menu **Afdrukken** (en de werkbalk van de etiketontwerper) biedt:

- **Afdrukvoorbeeld**: het etiketvel op het gekozen papierformaat (A4, A5, A6, Letter, Legal).
- **Afdrukken naar PDF**: een vectorieel PDF-vel; de etiketten worden in een raster geplaatst met de paginamarge en de tussenruimte. Gebruik *Exemplaren* of *Hele pagina vullen*; extra pagina's worden automatisch toegevoegd.
- **Etiket exporteren als PNG** / **Etiket exporteren als JPEG**: één etiket in de gekozen resolutie (72-2400 dpi). De resolutie wordt in de afbeelding opgenomen, zodat deze op de juiste grootte wordt afgedrukt.
- **Afdrukken** in de etiketontwerper stuurt het vel naar een printer.

Stel bij het afdrukken de schaal van de printer in op 100 % ("werkelijke grootte"), zodat de fysieke afmetingen worden gerespecteerd.

14. Voorkeuren



Afbeelding 7 - Venster Voorkeuren.

Open **Bewerken > Voorkeuren**.

Tabblad	Instellingen
Algemeen	Taal: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português of Русский (herstart vereist) en licht/donker thema. De handleiding die Help > Handleiding (F1) opent, is die van de gekozen taal.
Eenheden	Eenhedenstelsel van de weergave (metrisch N, N.s, g, mm of imperiaal lbf, lbf.s, oz, in), standaard decimaalteken, definitie van de brandduur.
Grafiek	Kleuren van curve en markeringen, raster, markeringen, vlakvulling.
Mappen	Standaardmap voor opslaan en importmap.
Afdrukken	Standaard papierformaat en beeldresolutie.

Voorkeuren blijven tussen sessies bewaard. **Standaardwaarden herstellen** zet alle instellingen terug (recente bestanden en de vensterindeling blijven behouden).

15. Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
"Regel N: ..." bij het importeren van een ENG-bestand	Open het bestand in een teksteditor en corrigeer de aangegeven regel: elke gegevensregel moet precies twee getallen met een decimale punt bevatten.
ENG-export geweigerd	Voer Extra > Gegevensvalidatie (F8) uit. Vul de verplichte eigenschappen in en corrigeer de rode rijen (sorteer de punten als ze niet chronologisch zijn).
CSV-kolommen niet goed gescheiden	Wijzig het kolomscheidingsteken en het decimaalteken in het importvoorbeeld.
Excel-bestand kan niet worden geopend	Sluit de werkmap in Excel (dat het bestand vergrendelt) en controleer de extensie (.xlsx of .xls).
Digitalisator vindt geen pixel	Neem de kleur op de curve zelf, verhoog de tolerantie, vink 'Alleen binnen het gekalibreerde gebied (assen uitgesloten)' uit als de curve de assen raakt.
Gedigitaliseerde waarden zijn verschoven	Controleer de ijkwaarden, voeg extra ijkpunten toe en zet de afbeelding recht (rotatie/perspectief) voordat u ijkt.
SRM-werkmap: waarden ontbreken of curve niet gevonden	Open de werkmap in Excel, klik op de Solve-knoppen, sla hem op en importeer hem opnieuw (de import leest de door de werkmap berekende waarden).
Afgedrukt etiket heeft de verkeerde grootte	Druk af op 100 % schaal (geen 'passend maken op pagina').
De motor verschijnt niet in OpenRocket	Plaats het .eng-bestand in de map met stuwkrachtcurves van de gebruiker die in de voorkeuren van OpenRocket is ingesteld en start OpenRocket opnieuw.
Onverwachte fout	Het bericht wordt ook in het logbestand geschreven (zie hoofdstuk 2); stuur het samen met het gegevensbestand naar de auteur.